

홀의 결혼정리 증명 — 교재노트

Hall's Marriage Theorem — 예제와 일반증명을 함께 읽는 강의노트

차례

1. 정리와 홀 조건
2. 쉬운 방향 — 완전 매칭이면 홀 조건
3. 증명 전략 — 강한 귀납법과 두 경우
4. 경우 (i) 여유형
5. 경우 (ii) 딱맞음 블록형
6. 두 경우가 전부인 이유
7. 요약

1. 정리와 홀 조건

이분 그래프 $G = (V, E)$ 가 꼭짓점 분할 (V_1, V_2) 를 갖는다고 하자. 왼쪽 V_1 의 모든 꼭짓점이 서로 다른 V_2 의 꼭짓점 하나씩과 짝지어지는 것을 V_1 에서 V_2 로의 **완전 매칭**(perfect matching)이라 한다. 오른쪽 꼭짓점은 남아도 무방하지만, 왼쪽 꼭짓점은 빠짐없이 짝을 가져야 한다.

정리 — 홀의 결혼정리

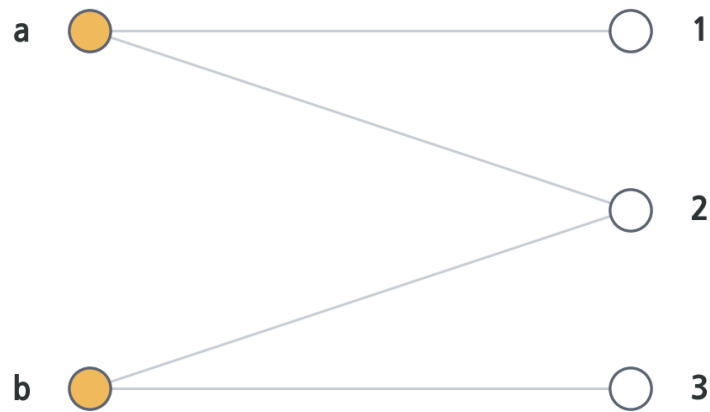
V_1 에서 V_2 로의 완전 매칭이 존재할 필요충분조건은 다음이다.

$$\forall A \subseteq V_1, \quad |N(A)| \geq |A|.$$

여기서 $N(A)$ 는 A 에 속한 왼쪽 꼭짓점들과 인접한 오른쪽 꼭짓점 전체의 집합이다.

이 부등식을 **홀 조건**(Hall's condition)이라 부른다. 그 뜻은 단순하다. 왼쪽에서 어떤 무리 A 를 골라도, 그 무리가 갈 수 있는 후보 $N(A)$ 의 수가 무리 자신의 크기보다 적어서는 안 된다는 것이다. 후보가 부족한 무리가 하나라도 있으면 그 무리를 모두 짝지을 방법이 없으므로, 이 조건은 완전 매칭의 자연스러운 필요조건이다. 정리의 핵심은 이 조건이 충분하기도 하다는 점에 있다.

홀 조건이란



$A = \{a, b\}$ 의 후보 $N(A) = \{1, 2, 3\}$, 곧 $|N(A)| = 3 \geq 2 = |A|$

$A = \{a, b\}$ 의 후보는 $N(A) = \{1, 2, 3\}$ 이므로 $|N(A)| = 3 \geq 2 = |A|$. 어떤 무리를 골라도 후보가 더 적어서는 안 된다.

2. 쉬운 방향 — 완전 매칭이면 홀 조건

먼저 자명한 방향을 정리한다. 완전 매칭 M 이 이미 존재한다고 가정하고, 임의의 $A \subseteq V_1$ 를 잡는다.

증명

A 의 각 꼭짓점은 매칭 M 에 의해 서로 다른 V_2 의 꼭짓점과 연결된다. 따라서 A 안에 꼭짓점이 r 개 있으면 그에 대응하는 오른쪽 짝도 서로 다른 r 개가 존재하고, 이들은 모두 $N(A)$ 에 속한다. 그러므로 $|N(A)| \geq |A|$ 이다. ■

이 방향은 매칭이 각 왼쪽 꼭짓점에 서로 다른 오른쪽 짝을 부여한다는 사실 하나로 끝난다. 어려운 방향, 곧 홀 조건만으로 완전 매칭을 구성하는 일이 본 노트의 본론이다.

3. 증명 전략 — 강한 귀납법과 두 경우

어려운 방향의 증명은 왼쪽 꼭짓점 수 $|V_1|$ 에 대한 강한 수학적 귀납법으로 진행한다.

기본 단계

$|V_1| = 1$ 인 경우, 왼쪽에는 꼭짓점 하나 v_0 만 있다. 홀 조건에 의해 $|N(\{v_0\})| \geq 1$ 이므로 v_0 와 인접한 오른쪽 꼭짓점 w_0 가 적어도 하나 존재한다. 이때 간선 v_0w_0 하나가 곧 완전 매칭이다.

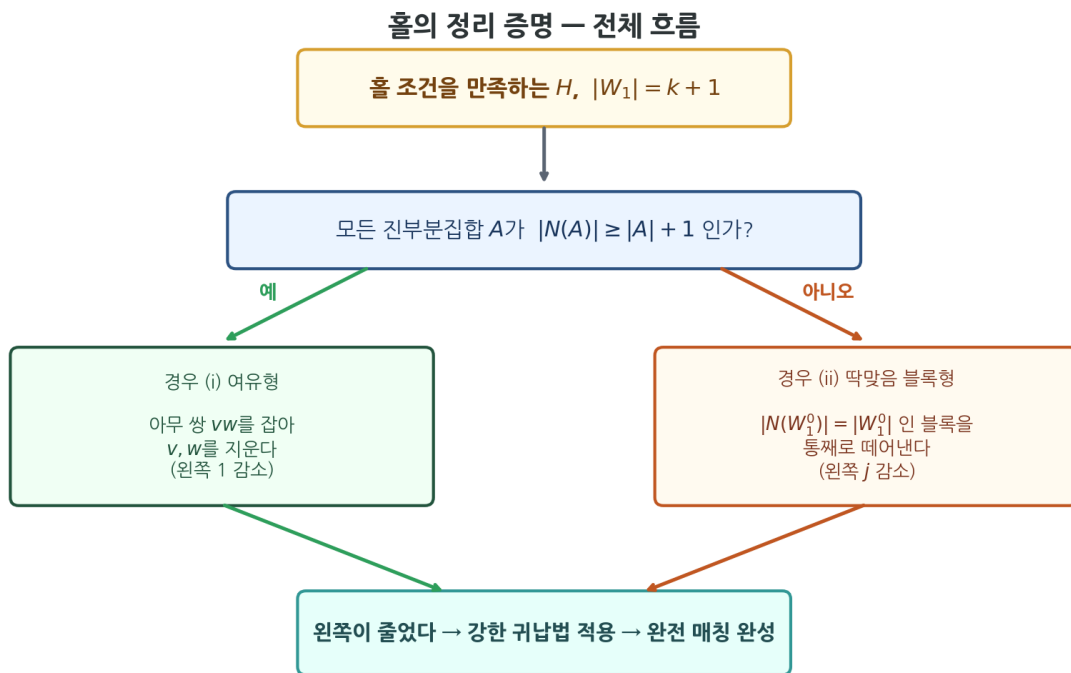
귀납가정과 귀납단계

양의 정수 k 에 대하여, 왼쪽 꼭짓점 수가 k 이하인 모든 이분 그래프에서 홀 조건이 성립하면 완전 매칭이 존재한다고 가정한다. 이제 왼쪽 꼭짓점 수가 $k+1$ 인 그래프 $H = (W, F)$ 를 생각하고, 그 분할을 (W_1, W_2) 라 하자. 곧 $|W_1| = k+1$ 이며, H 는 홀 조건을 만족한다. 목표는 W_1 에서 W_2 로의 완전 매칭을 구성하는 것이다.

왜 '강한' 귀납법인가

뒤에서 그래프를 두 가지 방식으로 쪼갬다. 한 경우는 왼쪽 크기를 1만큼 줄이고, 다른 경우는 j 만큼 줄인다. 줄어든 크기가 일정하지 않으므로 '정확히 k '를 가정하는 보통 귀납법으로는 부족하다. ' k 이하 전부'를 가정하는 강한 귀납법이라야 두 경우를 모두 덮는다.

증명은 여기서 두 갈래로 갈라진다. 갈라지는 기준은 **여유(slack)**다. 왼쪽 진부분집합 A 에 대해 홀 조건은 $|N(A)| \geq |A|$ 만 보장하므로, 후보가 딱 같을 수도 있고 남을 수도 있다. 모든 진부분집합이 후보를 적어도 한 칸씩 더 갖는다면 경우 (i) 여유형이고, 어느 진부분집합 하나라도 후보가 자기 크기에 정확히 들어맞는다면 경우 (ii) 딱맞음 블록형이다.



두 경우 모두 왼쪽 꼭짓점 수를 줄인다. 줄어든 그래프에 귀납가정을 적용한다.

4. 경우 (i) 여유형

정의 – 여유형

모든 진부분집합 $A \subsetneq W_1$ 에 대해

$$|N(A)| \geq |A| + 1.$$

곧 왼쪽의 어떤 진부분집합을 골라도 후보가 적어도 한 칸 넉넉하다.

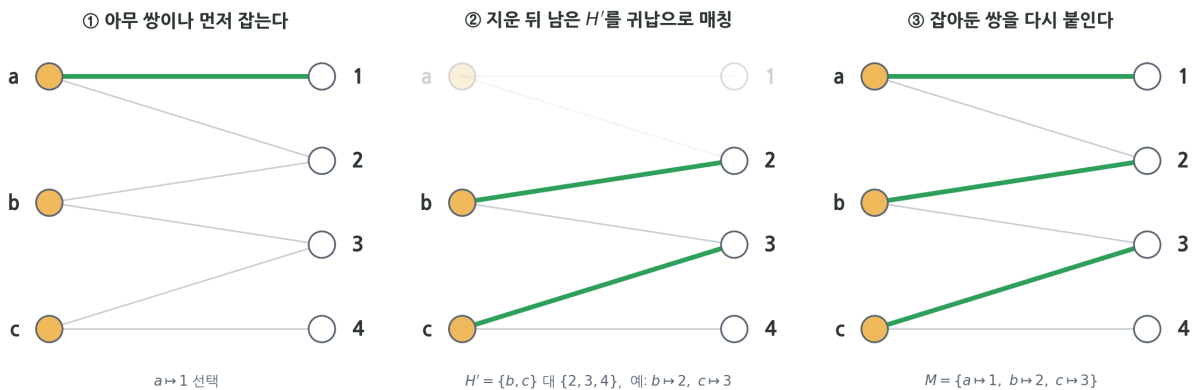
후보가 늘 한 칸씩 남으므로, 어느 한 쌍을 먼저 묶어 치워도 나머지가 곤란해지지 않는다. 따라서 이 경우에는 아무 쌍이나 먼저 잡아도 된다. 다음 작은 예제로 그 과정을 본다.

예제로 보는 여유형

$W_1 = \{a, b, c\}$, $W_2 = \{1, 2, 3, 4\}$ 이고 간선이 $a : \{1, 2\}$, $b : \{2, 3\}$, $c : \{3, 4\}$ 로 주어진 그래프를 생각한다. 모든 진부분집합의 후보 수를 헤아리면 다음과 같다.

A	$N(A)$	비교
$\{a\}$	$\{1, 2\}$	$2 \geq 1 + 1$
$\{b\}$	$\{2, 3\}$	$2 \geq 1 + 1$
$\{c\}$	$\{3, 4\}$	$2 \geq 1 + 1$
$\{a, b\}$	$\{1, 2, 3\}$	$3 \geq 2 + 1$
$\{b, c\}$	$\{2, 3, 4\}$	$3 \geq 2 + 1$
$\{a, c\}$	$\{1, 2, 3, 4\}$	$4 \geq 2 + 1$

모든 진부분집합이 후보를 한 칸 이상 더 갖는 깨끗한 여유형이다. 이제 임의의 한 쌍을 먼저 잡는다. 가장 간단히 $a \mapsto 1$ 을 택하고 a 와 1을 그래프에서 지운다. 남은 그래프 H' 는 왼쪽 $\{b, c\}$, 오른쪽 $\{2, 3, 4\}$ 이며, 이 그래프 역시 홀 조건을 만족하므로 귀납가정에 의해 완전 매칭을 갖는다. 예컨대 $b \mapsto 2$, $c \mapsto 3$ 이다. 처음 잡아 둔 $a \mapsto 1$ 을 다시 붙이면 $M = \{a \mapsto 1, b \mapsto 2, c \mapsto 3\}$ 이 전체 완전 매칭이 된다.



잡고 → 지우고 → 붙인다. H' 에는 $b \mapsto 3$, $c \mapsto 2$ 라는 또 다른 매칭도 있어, 답이 하나로 강제되지 않는다.

여유형의 일반증명

증명 – 경우 (i)

W_1 에서 아무 꼭짓점 v 를 하나 고른다. 홀 조건에 의해 $|N(\{v\})| \geq 1$ 이므로 이웃 $w \in N(\{v\})$ 가 존재한다. v 와 w 를 제거하여 새 그래프 $H' = H - \{v, w\}$ 를 만든다.

H' 가 홀 조건을 만족함을 보인다. H' 의 왼쪽 부분집합 A 를 임의로 잡으면 $A \subseteq W_1 - \{v\}$ 이므로 $v \notin A$ 이고, 따라서 A 는 원래 W_1 의 진부분집합이다. 여유형 가정을 적용하면

$$|N_H(A)| \geq |A| + 1.$$

한편 H' 는 H 에서 오른쪽 꼭짓점 w 하나만 지운 그래프이므로 A 의 이웃은 많아야 하나 줄어든다. 곧

$$|N_{H'}(A)| \geq |N_H(A)| - 1 \geq (|A| + 1) - 1 = |A|.$$

따라서 H' 는 홀 조건을 만족한다.

또한 $|W_1 - \{v\}| = k$ 이므로 귀납가정에 의해 H' 에는 $W_1 - \{v\}$ 에서 $W_2 - \{w\}$ 로의 완전 매칭이 존재한다. 여기에 간선 vw 를 더하면 W_1 전체를 덮는 완전 매칭을 얻는다. ■

여유가 한 칸 있으므로, 오른쪽 꼭짓점 하나를 잃어도 홀 조건이 유지된다.

5. 경우 (ii) 딱맞음 블록형

정의 – 딱맞음 블록형

경우 (i)가 성립하지 않는 경우다. 곧 어떤 진부분집합 W_1^0 가 존재하여

$$|N(W_1^0)| = |W_1^0|.$$

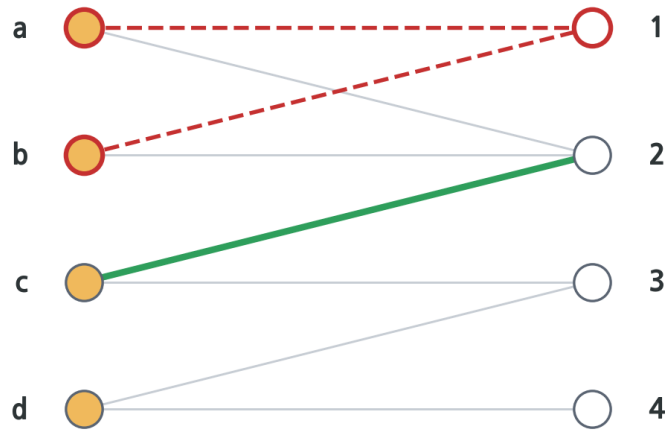
이 이웃을 $W_2^0 = N(W_1^0)$ 라 두면 $|W_2^0| = |W_1^0|$ 이다. 이 블록에는 여유가 한 칸도 없다.

왜 블록을 먼저 처리해야 하는가

딱맞음 블록형에서는 경우 (i)처럼 아무 쌍이나 먼저 잡으면 안 된다. 다음 예제가 이를 분명히 보여준다. 왼쪽 $\{a, b, c, d\}$, 오른쪽 $\{1, 2, 3, 4\}$ 이고 간선이 $a: \{1, 2\}, b: \{1, 2\}, c: \{2, 3\}, d: \{3, 4\}$ 인 그래프에서 a 와 b 는 둘 다 $\{1, 2\}$ 로만 갈 수 있다. 곧 $W_1^0 = \{a, b\}$ 의 후보는 $\{1, 2\}$ 이므로 $|N(\{a, b\})| = 2 = |\{a, b\}|$, 딱맞음 블록이다.

이 상황에서 바깥 꼭짓점 c 가 후보 2를 먼저 가져간다고 하자. 그러면 a 와 b 에게 남는 후보는 1 하나뿐이어서 $|N(\{a, b\})| = 1 < 2$ 가 되고, 홀 조건이 무너진다. 두 꼭짓점이 의자 하나를 두고 다투는 셈이다.

잘못된 시도: 바깥 c 가 2를 먼저 가져가면

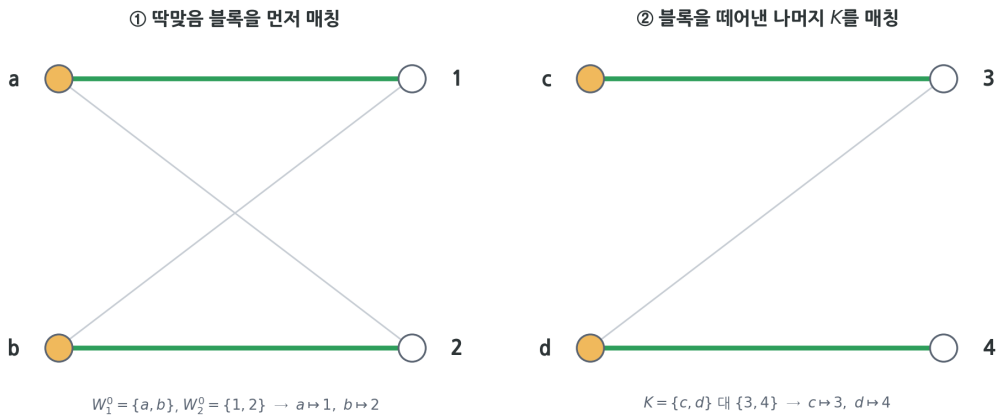


a, b 에 남는 후보는 1 하나뿐 $\rightarrow |N(\{a, b\})| = 1 < 2$, 홀 조건 붕괴

바깥 c 가 2를 먼저 가져가면 a, b 가 1을 두고 충돌한다. 딱맞음 블록은 먼저 떼어 처리해야 한다.

블록을 먼저, 나머지를 다음에

올바른 전략은 딱맞음 블록 W_1^0 와 그 후보 W_2^0 를 가장 먼저 따로 매칭한 뒤, 이들을 떼어낸 나머지 그래프를 매칭하는 것이다. 위 예제에서 블록 $\{a, b\}$ 는 $\{1, 2\}$ 안에서 $a \mapsto 1, b \mapsto 2$ 로 매칭되고, 블록을 제거한 나머지 K 는 왼쪽 $\{c, d\}$, 오른쪽 $\{3, 4\}$ 로서 $c \mapsto 3, d \mapsto 4$ 로 매칭된다. 두 매칭을 합치면 전체 완전 매칭 $\{a \mapsto 1, b \mapsto 2, c \mapsto 3, d \mapsto 4\}$ 를 얻는다.



딱맞음 블록 $\{a, b\} \rightarrow \{1, 2\}$ 를 먼저 매칭하고, 떼어낸 나머지 $K = \{c, d\} \rightarrow \{3, 4\}$ 를 매칭한다.

일반증명

두 부분 모두 귀납가정으로 처리할 수 있음을 차례로 보인다. 블록 쪽은 어렵지 않으나, 나머지 그래프가 홀 조건을 만족함을 보이는 부분이 이 증명에서 가장 까다로운 대목이다.

증명 – 경우 (ii), 블록 부분

$A \subseteq W_1^0$ 를 잡으면 원래 그래프의 홀 조건에 의해 $|N_H(A)| \geq |A|$ 이고, A 의 모든 이웃은 $W_2^0 = N(W_1^0)$ 안에 있다. 따라서 W_1^0 와 W_2^0 만으로 이루어진 작은 그래프도 홀 조건을 만족한다. 또한 $|W_1^0| = j \leq k$ 이므로 귀납가정에 의해 이 블록 안에서 W_1^0 에서 W_2^0 로의 완전 매칭이 존재한다.

증명 – 경우 (ii), 나머지 부분 (모순법)

블록을 떼어낸 그래프를 $K = H - (W_1^0 \cup W_2^0)$ 라 하자. K 가 홀 조건을 만족함을 모순법으로 보인다.

K 에서 홀 조건이 깨진다고 가정하면, 어떤 $A \subseteq W_1 - W_1^0$ 가 존재하여 $|N_K(A)| < |A|$ 이다. 이제 원래 그래프 H 에서 $W_1^0 \cup A$ 의 이웃을 살핀다. W_1^0 의 이웃은 정확히 W_2^0 이고, A 의 이웃은 W_2^0 쪽이거나 K 안의 $N_K(A)$ 쪽이다. 따라서

$$N_H(W_1^0 \cup A) \subseteq W_2^0 \cup N_K(A), \quad |N_H(W_1^0 \cup A)| \leq |W_2^0| + |N_K(A)|.$$

여기서 $|W_2^0| = |W_1^0| = j$ 이고 가정상 $|N_K(A)| < |A|$ 이므로 $|N_H(W_1^0 \cup A)| < j + |A|$ 이다. 한편 W_1^0 와 A 는 서로 겹치지 않으므로 $|W_1^0 \cup A| = j + |A|$ 이다. 따라서

$$|N_H(W_1^0 \cup A)| < |W_1^0 \cup A|,$$

이는 원래 H 가 홀 조건을 만족한다는 가정과 모순이다. 그러므로 K 는 홀 조건을 만족한다.

끝으로 $|W_1 - W_1^0| = k + 1 - j \leq k$ 이므로 귀납가정에 의해 K 에는 $W_1 - W_1^0$ 에서 $W_2 - W_2^0$ 로의 완전 매칭이 존재한다. 이 매칭과 블록의 매칭을 합치면 W_1 전체의 완전 매칭을 얻는다. ■

여유가 없는 블록은 먼저 떼어내어, 블록 안과 바깥을 따로 매칭한다.

6. 두 경우가 전부인 이유

마지막으로 경우 (i)와 경우 (ii)가 전체를 빈틈없이 덮음을 확인한다. H 가 홀 조건을 만족하므로 모든 진부분집합에서 $|N(A)| \geq |A|$ 이다. 모든 진부분집합이 $|N(A)| \geq |A| + 1$ 을 만족하면 그것이 경우 (i)다. 그렇지 않다면 어떤 진부분집합 W_1^0 에 대해 $|N(W_1^0)| < |W_1^0| + 1$ 이다. 그런데 홀 조건상 $|N(W_1^0)| \geq |W_1^0|$ 도 성립하므로, 정숫값이 두 부등식 사이에 끼여 하나로 강제된다.

$$|W_1^0| \leq |N(W_1^0)| < |W_1^0| + 1 \Rightarrow |N(W_1^0)| = |W_1^0| \quad (\text{곧 경우 ii})$$

따라서 경우 (i)와 경우 (ii) 중 하나는 반드시 성립하며, 두 경우 모두에서 완전 매칭이 구성된다. 강한 귀납법에 의해 모든 $|W_1|$ 에 대해 홀 조건이면 완전 매칭이 존재한다. 이로써 정리가 증명되었다.

7. 요약

증명의 전부

여유형이면 한 쌍을 지우고, 딱맞음 블록형이면 블록을 떼어낸다. 두 조작 모두 왼쪽 꼭짓점 수를 줄이고, 줄어든 그래프는 늘 홀 조건을 물려받는다. 그래서 강한 귀납법이 끝까지 돌아, 홀 조건만으로 완전 매칭이 항상 존재함이 보장된다.

구분	경우 (i) 여유형	경우 (ii) 딱맞음 블록형
판별	모든 진부분집합이 $ N(A) \geq A + 1$	어떤 W_1^0 가 $ N(W_1^0) = W_1^0 $
조작	아무 쌍 vw 를 제거	블록 W_1^0, W_2^0 를 제거
왼쪽 감소	1	j
유지 근거	여유 한 칸이 손실을 흡수	모순법으로 나머지 K 검증

이산수학 그래프 이론 · 홀의 결혼정리 증명 교재노트 · 학술 문어체 강의노트